ข้อ F10 หอคอยฮานอย ★★☆

ระดับ: ปานกลาง • ทักษะ: recursion, แบ่งปัญหา

ที่มา: ดัดแปลงจากสไลด์ Functions day2 ข้อ 7 (Tower of Hanoi)

มีเสา 3 ต้น (1 = ต้นทาง, 2 = เสาพัก, 3 = ปลายทาง) และจาน n ใบซ้อนอยู่ที่เสา 1 จานเล็กอยู่บนจานใหญ่ ต้องย้ายจานทั้งหมดไปเสา 3

กติกา: ย้ายได้ครั้งละ 1 ใบ (ใบบนสุด) และห้ามวางจานใหญ่ทับจานเล็ก

ให้แสดงลำดับการย้ายที่ใช้จำนวนครั้งน้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

- จำนวนจาน n

ข้อมูลส่งออก

- บรรทัดละ 1 การย้าย ในรูปแบบ Move disc d from a to b
- บรรทัดสุดท้าย Total moves: จำนวนครั้งทั้งหมด

ขอบเขตข้อมูล

- $1 \le n \le 10$

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	1	`Move disc 1 from 1 to 3` `Total moves: 1`

2	2	`Move disc 1 from 1 to 2`
		`Move disc 2 from 1 to 3`
		`Move disc 1 from 2 to 3`
		`Total moves: 3`

3	3	`Move disc 1 from 1 to 3`
		`Move disc 2 from 1 to 2`
		`Move disc 1 from 3 to 2`
		`Move disc 3 from 1 to 3`
		`Move disc 1 from 2 to 1`
		`Move disc 2 from 2 to 3`
		`Move disc 1 from 1 to 3`
		`Total moves: 7`

คำใบ้ ย้าย n−1 ใบไปเสาพัก → ย้ายใบที่ n ไปปลายทาง → ย้าย n−1 ใบจากเสาพักไปปลายทาง

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB